

Примерные задачи с физической интерпретацией

1) Простой перенос примеси

$$u_t + a u_x = 0$$

Физическая интерпретация: Дымо-газовая струя переносится постоянным ветром с постоянной скоростью.

2) Адвекция-диффузия с постоянным коэффициентом

$$u_t + a u_x = \nu u_{xx}$$

Физическая интерпретация: Выброс вещества в реке, течение уносит загрязнение вниз, а турбулентность размывает его

3) Адвекция-диффузия с переменным коэффициентом

$$u_t + (a(x) u_x)_x = (v(x) u_x)_x$$

Физическая интерпретация: Ветер усиливается на холме и ослабевает в низине, и примесь переносится неравномерно

4) Движущийся источник*

$$u_t + a u_x = \nu u_{xx} + S(x - ct)$$

Физическая интерпретация: Автобус едет по дороге и выделяет выхлоп: концентрация газа формирует шлейф, который движется вместе с автобусом

5) Периодическая среда*

$$u_t + a(x) u_x = 0, \text{ при } a(x + L) = a(x)$$

так же имеет место консервативная форма:

$$u_t + (a(x) u)_x = 0, \text{ при } a(x + L) = a(x)$$

Физическая интерпретация: Воздух движется над местностью, где через какое-то количество расстояния чередуется лес и открытая местность

6) Сложные начальные условия

$$u(x, 0) = \sum A_i \cos(k_i x) + e^{-x^2}$$

Физическая интерпретация: Атмосферный шум содержит набор частот, численная схема должна корректно передавать спектр при переносе

7) Разрывная задача

$$u(x, 0) = \begin{cases} 1, & x < 0, \\ 0, & x \geq 0. \end{cases}$$

Физическая интерпретация: Резкий выброс газа из балончика, концентрация скачком переходит от высокой к нулевой

8) Адвекция с линейным источником**

$$u_t + a u_x = \sigma(x, t) u$$

Физическая интерпретация: Рост ($\sigma > 0$) или затухание ($\sigma < 0$) переносимого вещества. Химическая реакция, радиоактивный распад, рост биомассы

9) Адвекция с адаптивной сеткой

$$u_t + a u_x = 0$$

Физическая интерпретация: Сетка плотная там, где решение меняется резко (фронт, скачок), и редкая там, где профиль гладкий. Пример: поток загрязнения в реке с быстрым изгибом и спокойной областью.

10) Слияние нескольких волн / фронтов

$$u_t + a u_x = 0, \quad u(x, 0) = u_1(x) + u_2(x)$$

Физическая интерпретация: Два фронта (например, два загрязнения или два тепловых возмущения) распространяются в среде и могут встретиться. В месте встречи их амплитуды суммируются

11) Перенос на круге / замкнутой области*

$$u_t + a u_x = 0, \quad x \in [0, L], \quad u(0, t) = u(L, t)$$

Физическая интерпретация: Циркуляция атмосферы, кольцевой канал или поток по трубе кольцевого сечения. Волна движется по замкнутой области и возвращается к исходной точке, создавая повторяющееся поведение.

12) Моделирование "текучей границы"

$$u_t + a(u, x) u_x = 0$$

Физическая интерпретация: Скорость переноса зависит от локального значения поля u и координаты x . Примеры: река, где скорость потока зависит от концентрации загрязнения; транспорт биомассы; слабонелинейные потоки жидкости или газа. Фронт может ускоряться или замедляться в зависимости от локальной плотности.